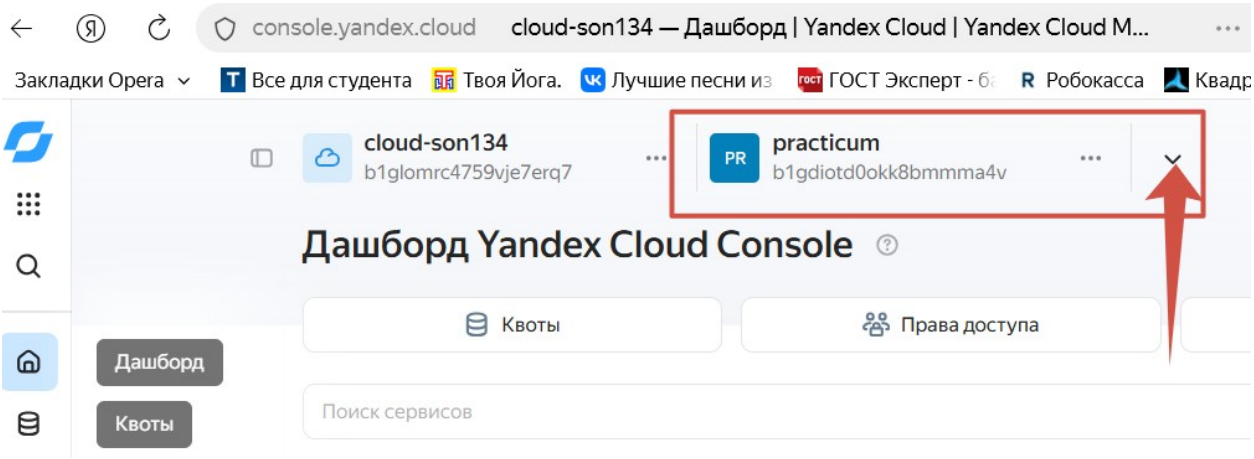
Практическая работа 7

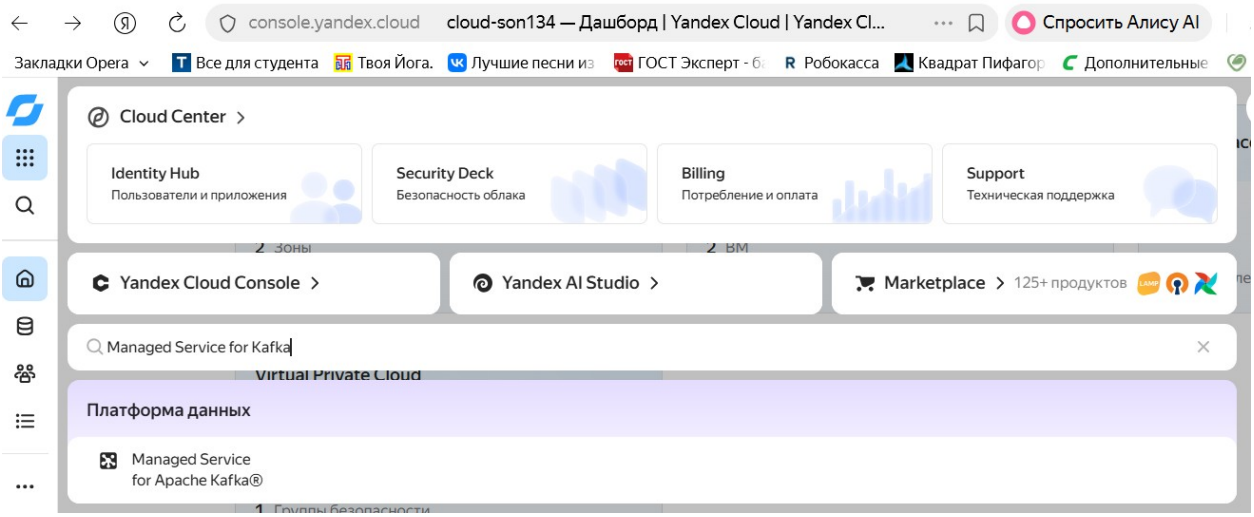
Задание 1.Развёртывание и настройка Kafka-кластера в Yandex Cloud

Шаг 1. Разверните Kafka

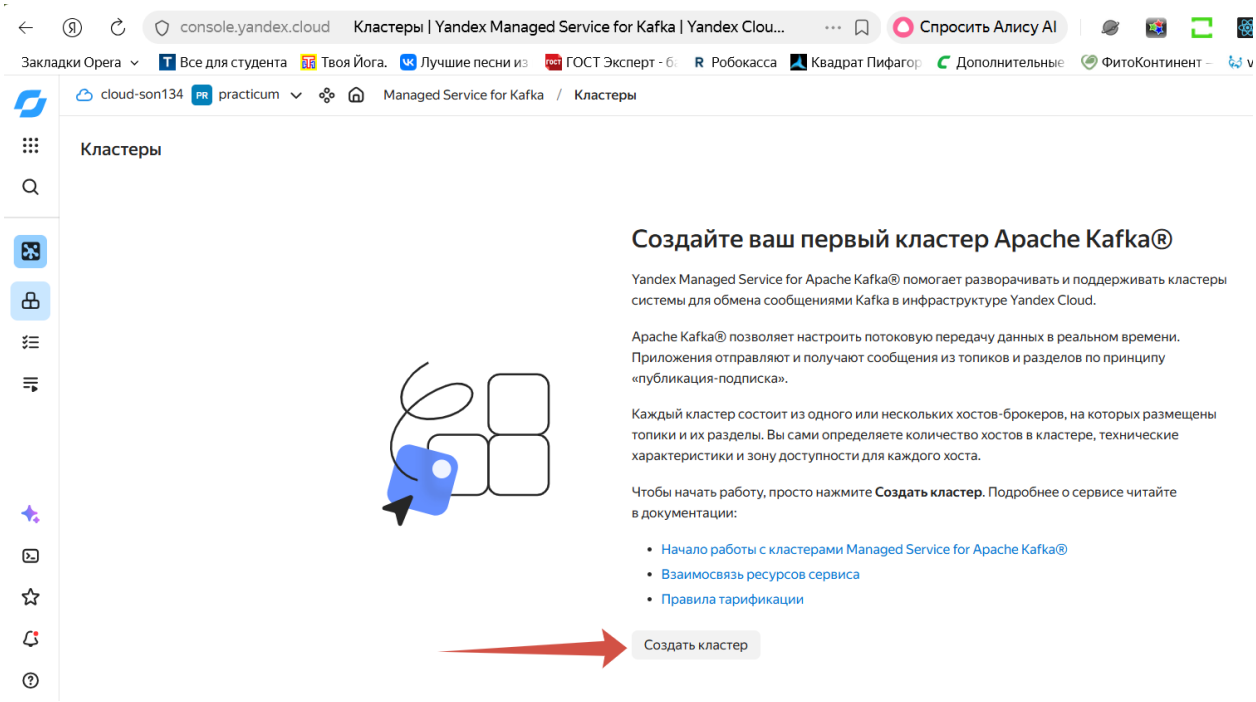
1. В консоли управления выберите каталог, в котором нужно создать кластер.



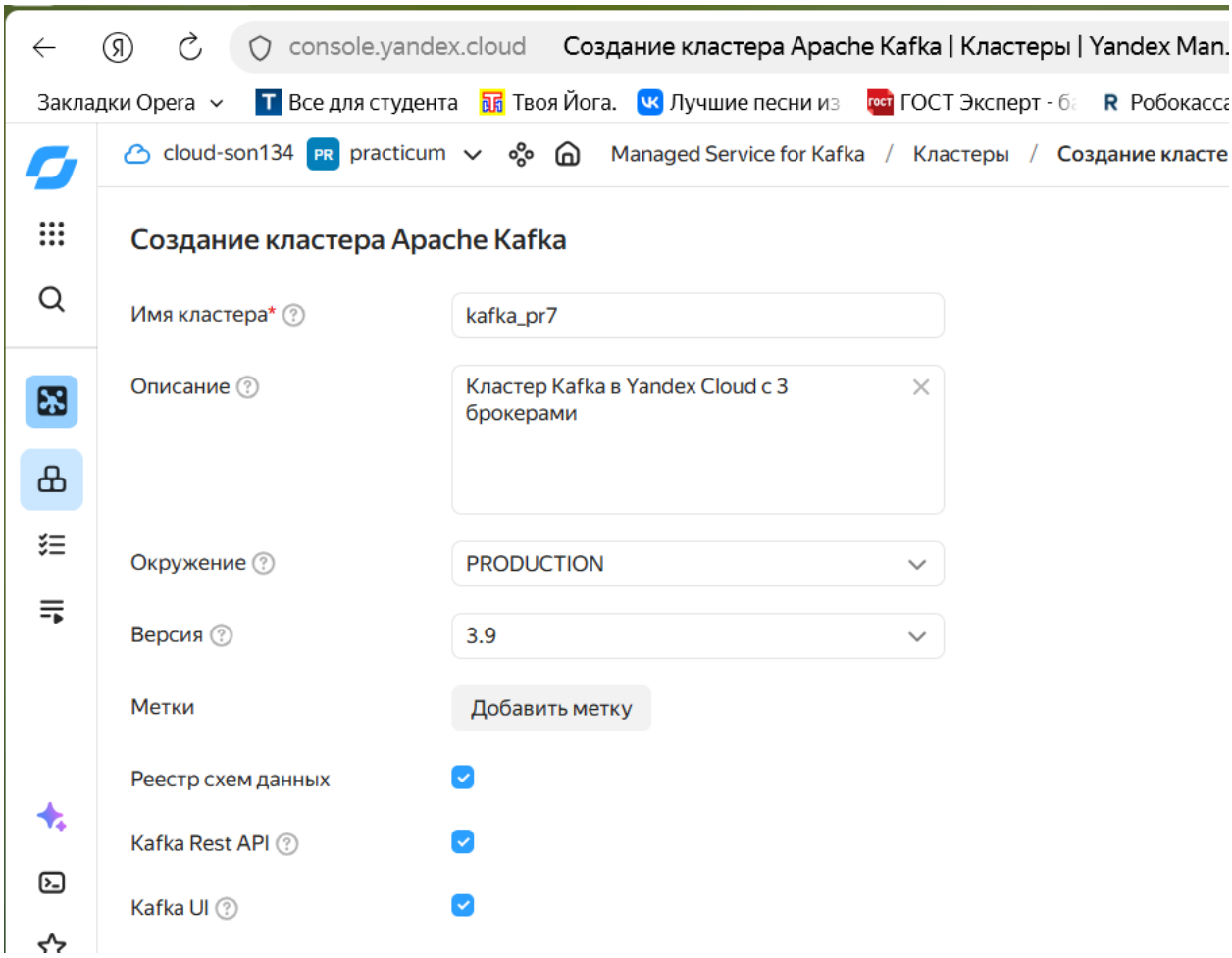
2. Перейдите в сервис **Managed Service for Kafka**



3. Нажмите кнопку **Создать кластер**.



4.Задайте параметры кластера и нажмите кнопку **Создать**.



Класс хоста

Платформа: Intel Ice Lake

Тип: standard | memory-optimized | burstable

s3-c2-m8	s3-c4-m16	s3-c8-m32
2 cores vCPU	4 cores vCPU	8 cores vCPU
8 ГБ Память	16 ГБ Память	32 ГБ Память

Хранилище

Тип диска: network-ssd | network-hdd | local-ssd | network-ssd-nonreplicated | network-ssd-io-m3

Размер: 32 ГБ
10 ГБ — 4101 ГБ — 8192 ГБ

Макс. IOPS: Чтение 1000 Запись 1000

Макс. bandwidth: Чтение 15 МБ/с Запись 15 МБ/с

Автоматическое увеличение размера хранилища

Увеличивать размер:

- [x] В окно обслуживания при заполненности более 80% от текущего размера хранилища
- [x] Незамедлительно при заполненности более 90% от текущего размера хранилища

Максимальный размер хранилища: 40 ГБ
32 ГБ — 4112 ГБ — 8192 ГБ

⚠ Размер хранилища не может быть уменьшен после увеличения.

Сетевые настройки

Зона доступности

- [ ] ru-central1-a
- [x] ru-central1-b
- [ ] ru-central1-d
- [ ] ru-central1-e New

Managed Service for Kafka

Кластеры

Чтобы обеспечить высокую доступность кластера, выберите 3 зоны доступности.

Операции

Сеть: test-network

Обслуживание

Группы безопасности: default-sg-enp3pbv9ib6m49tfjad3 (default)

Подсеть в зоне ru-central1-b: default-ru-central1-b

Публичный доступ: [x]

Хосты

Количество брокеров в зоне: 3

Группа выделенных хостов: Выбрать

Сервис координации: KRaft (комбинированный режим)

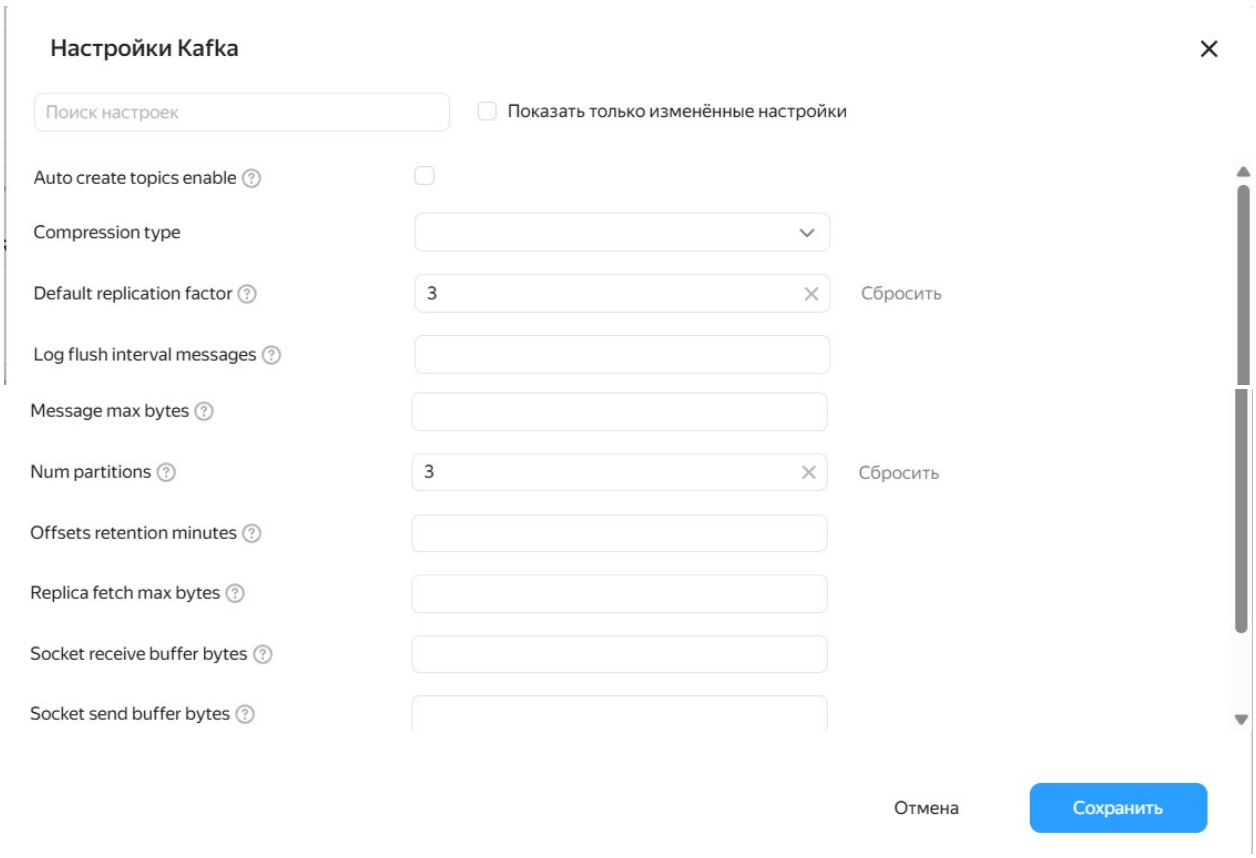
Дополнительные настройки

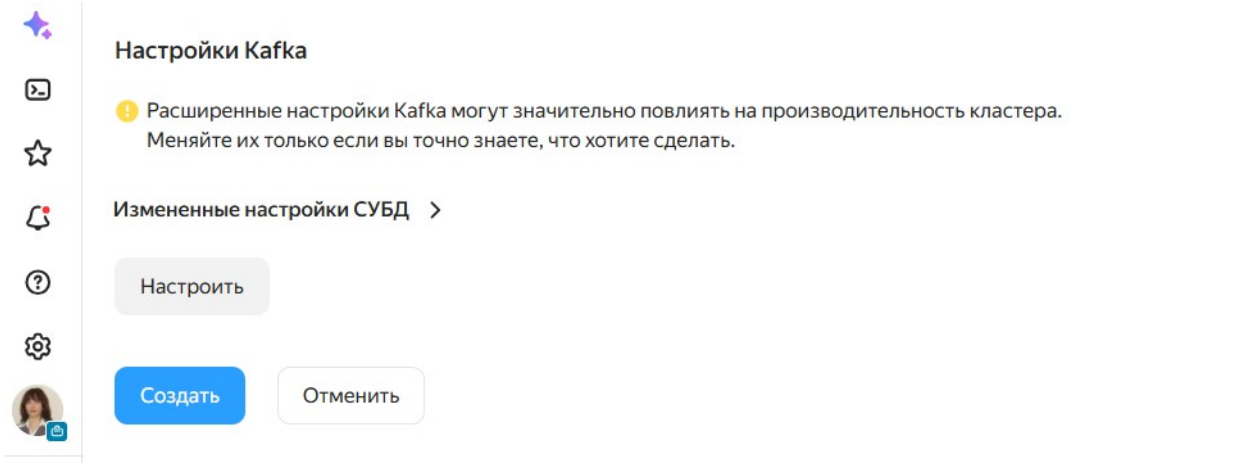
Окно обслуживания: произвольное | по расписанию

Начало окна обслуживания (UTC)*: Среда | 02:00 - 03:00

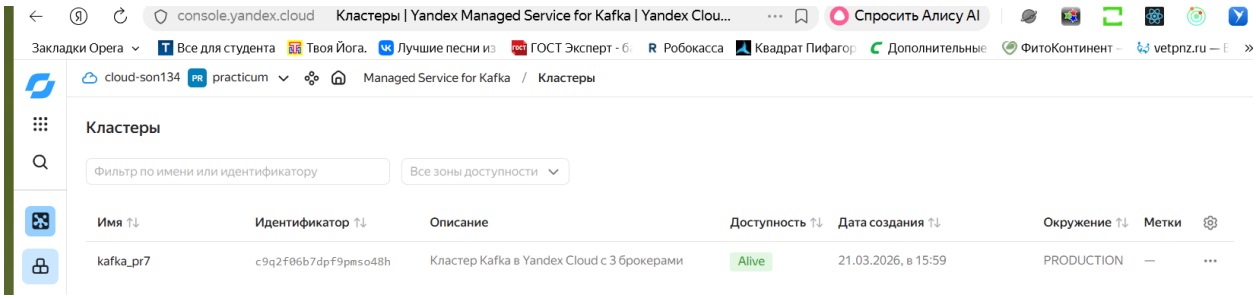
Шифрование дисков: [ ]

Защита от удаления: [ ]





5. Дождитесь, когда кластер будет готов к работе:



Шаг 2. Настройте репликацию и хранение данных:

- Создайте топик с 3 партициями и коэффициентом репликации 3.

console.yandex.cloud kafka_pr7 – Топики | Кластеры | Yandex Managed Service fo...

Спросить Алису AI

Закладки Opera | Все для студента | Твоя Йога. | Лучшие песни из | ГОСТ Эксперт - б | Робокасса | Квадрат Пифагор | Дополнительные | ФитоКонтинент

cloud-son134 | practicum | Managed Service for Kafka / Кластеры / kafka_pr7

kafka_pr7
Alive

- Обзор
- Топики
- Коннекторы
- Хосты
- Пользователи
- Мониторинг
- Права доступа
- Логи

Топики

В кластере ещё нет топиков

Если вы создадите топик, он появится здесь

Создать топик

console.yandex.cloud Создание топика | kafka_pr7 – Топики | Кластеры | Yandex M...

Закладки Opera | Все для студента | Твоя Йога. | Лучшие песни из | ГОСТ Эксперт - б | Робокасса | Квадрат Пифагор

cloud-son134 | practicum | Managed Service for Kafka / Кластеры / kafka_pr7 / Топики / Создание топика

kafka_pr7
Alive

- Обзор
- Топики
- Коннекторы
- Хосты
- Пользователи
- Обслуживание
- Трансферы

Документация

- Как устроен сервис Managed Service for Apache Kafka
- Начать работу с Managed Service for Apache Kafka
- Подключиться к топикам в кластере Apache Kafka
- Топики и разделы
- Тарифы Managed Service for Apache Kafka
- История изменений

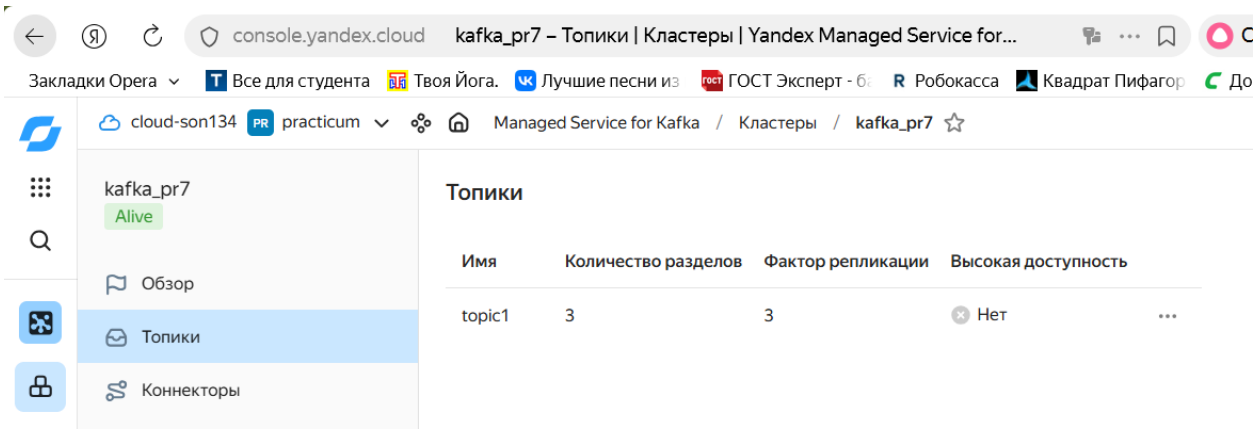
Создание топика

Имя*	topic1
Количество разделов*	3
Фактор репликации*	3

Настройки топика

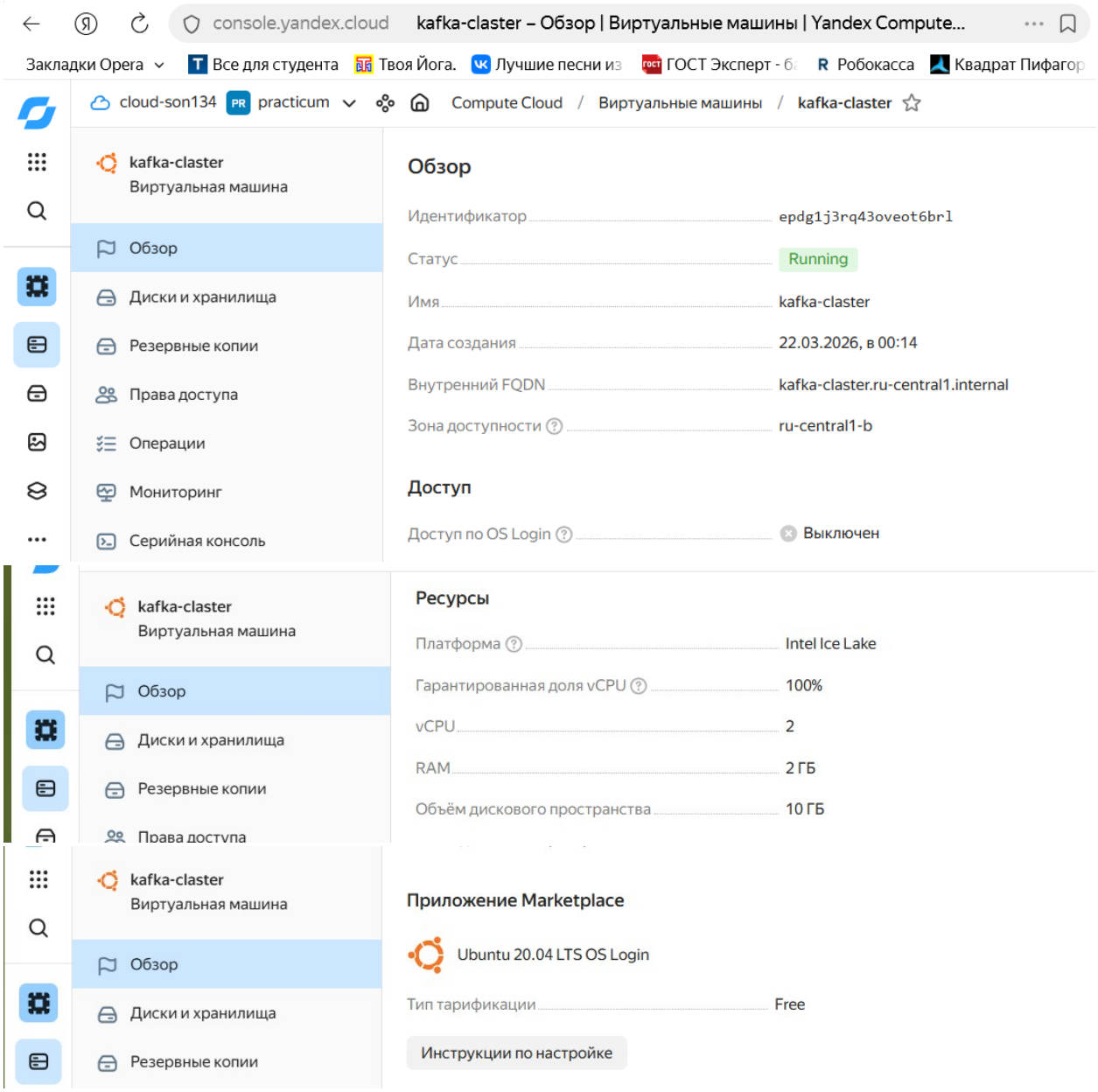
Политика очистки лога	Delete
Время жизни сегмента лога, мс	2147483647
Максимальный размер группы сообщений	
Минимальное число синхронных реплик	3
Размер файла сегмента лога, байт	1073741824
Предварительное выделение файла сегмента	☐

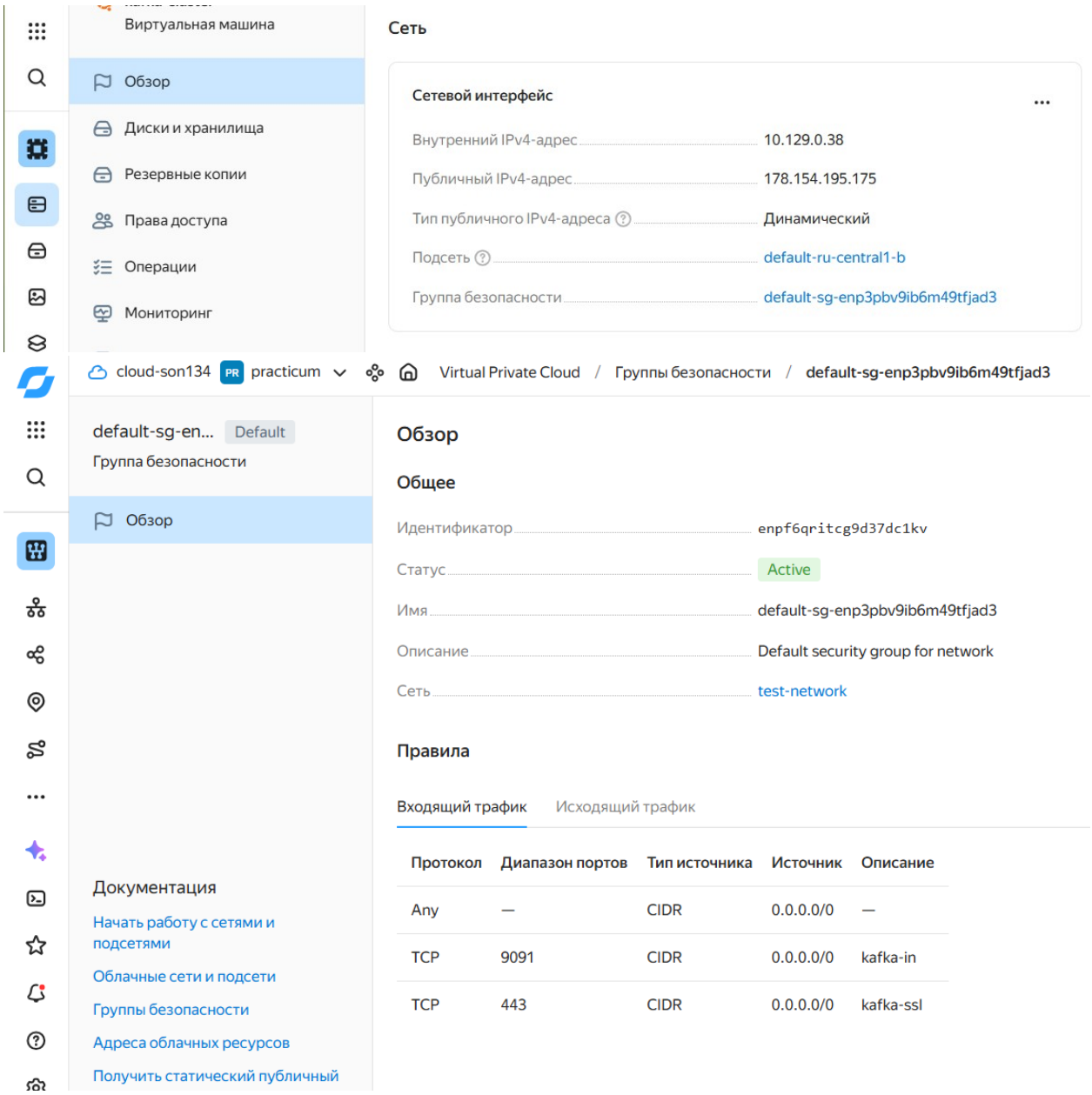
Создать | Отменить



Шаг 3. Настройте Schema Registry:

1. В той же сети, что и кластер Managed Service for Apache Kafka®, создайте виртуальную машину с Ubuntu 20.04 и публичным IP-адресом.





Подключитесь к виртуальной машине по SSH.

Установите необходимые пакеты Python:

```
sudo apt-get update && \
sudo pip3 install avro confluent_kafka
```

Чтобы использовать шифрованное соединение, установите SSL-сертификат:

```
sudo mkdir -p /usr/share/ca-certificates && \
sudo wget "https://storage.yandexcloud.net/cloud-certs/CA.pem" \
        -O /usr/share/ca-certificates/YandexInternalRootCA.crt && \
sudo chmod 655 /usr/share/ca-certificates/YandexInternalRootCA.crt
```

Создайте Python-скрипт потребителя.

```python
#!/usr/bin/python3

from confluent_kafka.avro import AvroConsumer
from confluent_kafka.avro.serializer import SerializerError


c = AvroConsumer(
    {
        "bootstrap.servers": ','.join([
        "rc1b-fjeb5gtg0j5km83n.mdb.yandexcloud.net:9091",
        "rc1b-hhv399eed00oft3n.mdb.yandexcloud.net:9091",
        "rc1b-v3uq5ip03116hjhd.mdb.yandexcloud.net:9091",
        ]),
        "group.id": "avro-consumer",
        "security.protocol": "SASL_SSL",
        "ssl.ca.location": "/usr/share/ca-certificates/YandexInternalRootCA.crt",
        "sasl.mechanism": "SCRAM-SHA-512",
        "sasl.username": "user-admin",
        "sasl.password": "useradmin",
        "schema.registry.url": "https://rc1b-fjeb5gtg0j5km83n.mdb.yandexcloud.net:443",
        "schema.registry.basic.auth.credentials.source": "SASL_INHERIT",
        "schema.registry.ssl.ca.location": "/usr/share/ca-certificates/YandexInternalRootCA.crt",
        "auto.offset.reset": "earliest"
    }
)

c.subscribe(["topic1"])

while True:
    try:
        msg = c.poll(10)

    except SerializerError as e:
        print("Message deserialization failed for {}: {}".format(msg, e))
        break

    if msg is None:
        continue

    if msg.error():
        print("AvroConsumer error: {}".format(msg.error()))
        continue

    print(msg.value())

c.close()
```

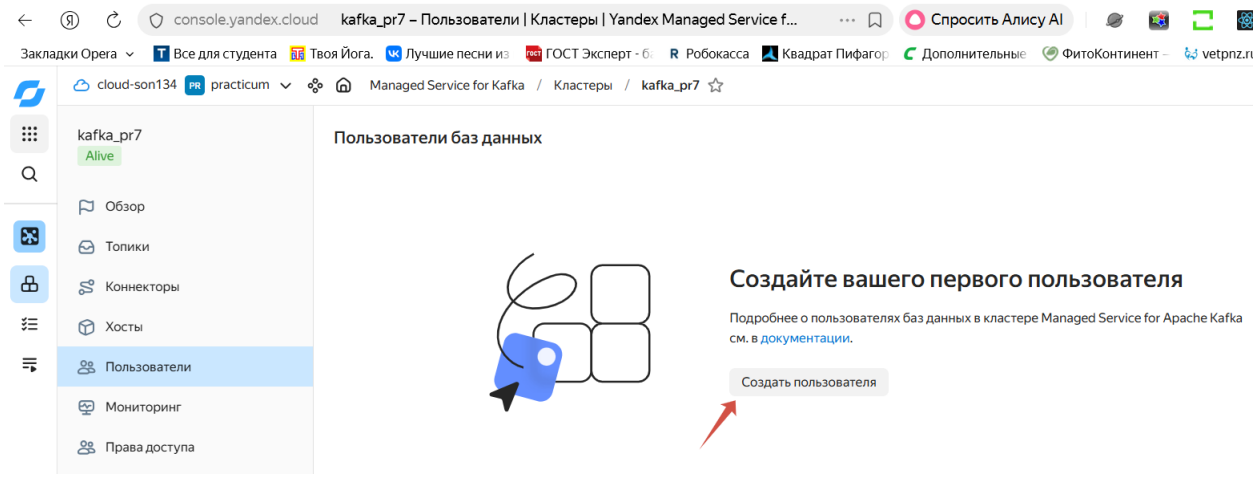
Создайте Python-скрипт производителя.

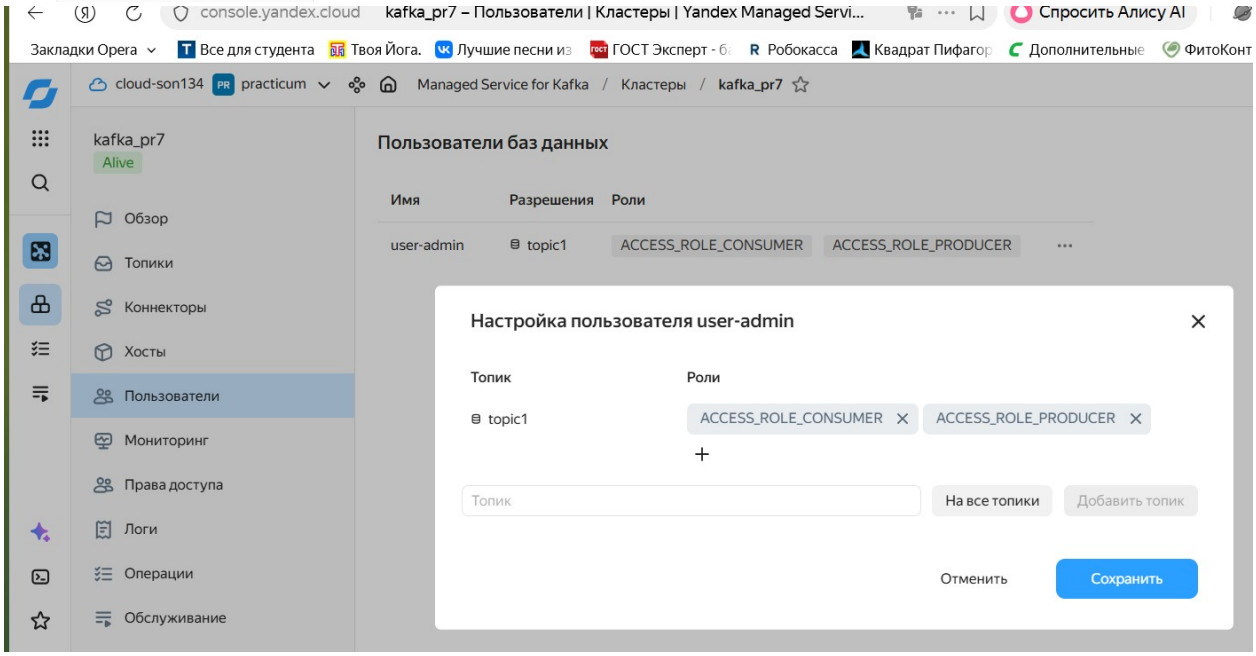
```
  GNU nano 4.8
#!/usr/bin/python3

from confluent_kafka import avro
from confluent_kafka.avro import AvroProducer


value_schema_str = """
{
    "namespace": "my.test",
    "name": "value",
    "type": "record",
    "fields": [
        {
            "name": "name",
            "type": "string"
        }
    ]
}
"""

key_schema_str = """
{
    "namespace": "my.test",
    "name": "key",
    "type": "record",
    "fields": [
        {
            "name": "name",
            "type": "string"
        }
    ]
}
"""

value_schema = avro.loads(value_schema_str)
key_schema = avro.loads(key_schema_str)
value = {"name": "Value"}
key = {"name": "Key"}


def delivery_report(err, msg):
    """Called once for each message produced to indicate delivery result.
    Triggered by poll() or flush()."""
    if err is not None:
        print("Message delivery failed: {}".format(err))
    else:
        print("Message delivered to {} [{}]".format(msg.topic(), msg.partition()))
```

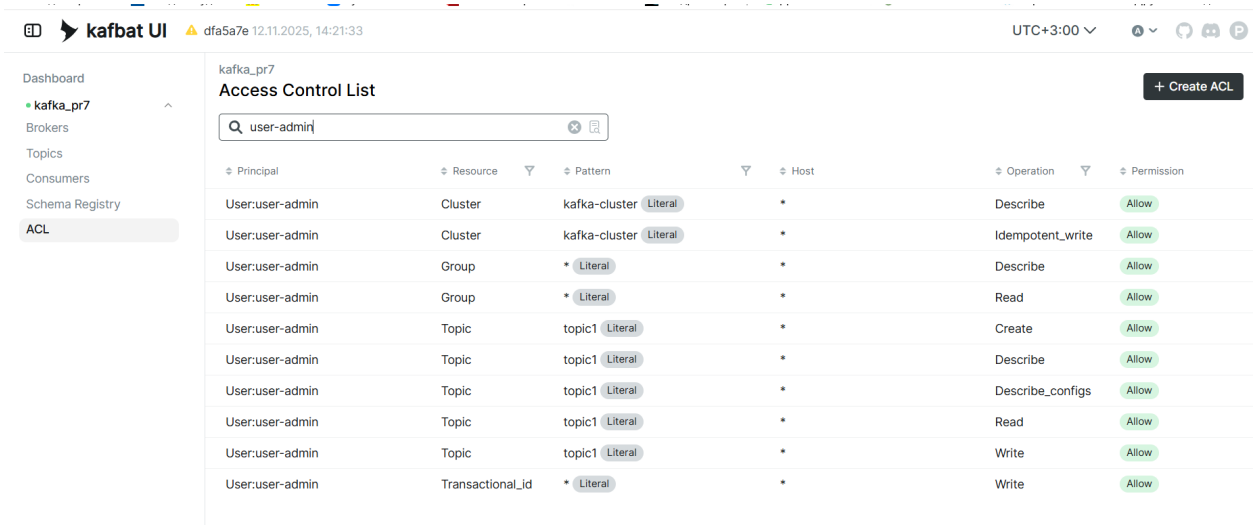
```
avroProducer = AvroProducer(
    {
        "bootstrap.servers": ','.join([
            "rc1b-fjeb5gtg0j5km83n.mdb.yandexcloud.net:9091",
            "rc1b-hhv399eed00oft3n.mdb.yandexcloud.net:9091",
            "rc1b-v3uq5ip03116hjhd.mdb.yandexcloud.net:9091",
        ]),
        "security.protocol": 'SASL_SSL',
        "ssl.ca.location": '/usr/share/ca-certificates/YandexInternalRootCA.crt',
        "sasl.mechanism": 'SCRAM-SHA-512',
        "sasl.username": 'user-admin',
        "sasl.password": 'useradmin',
        "on_delivery": delivery_report,
        "schema.registry.basic.auth.credentials.source": 'SASL_INHERIT',
        "schema.registry.url": 'https://rc1b-fjeb5gtg0j5km83n.mdb.yandexcloud.net:443',
        "schema.registry.ssl.ca.location": "/usr/share/ca-certificates/YandexInternalRootCA.crt"
    },
    default_key_schema=key_schema,
    default_value_schema=value_schema
)

avroProducer.produce(topic="topic1", key=key, value=value)
avroProducer.flush()
```

Шаг 4. Проверьте работу Kafka:

выберите вкладку Пользователи и создайте пользователя







1. Запустите потребитель:

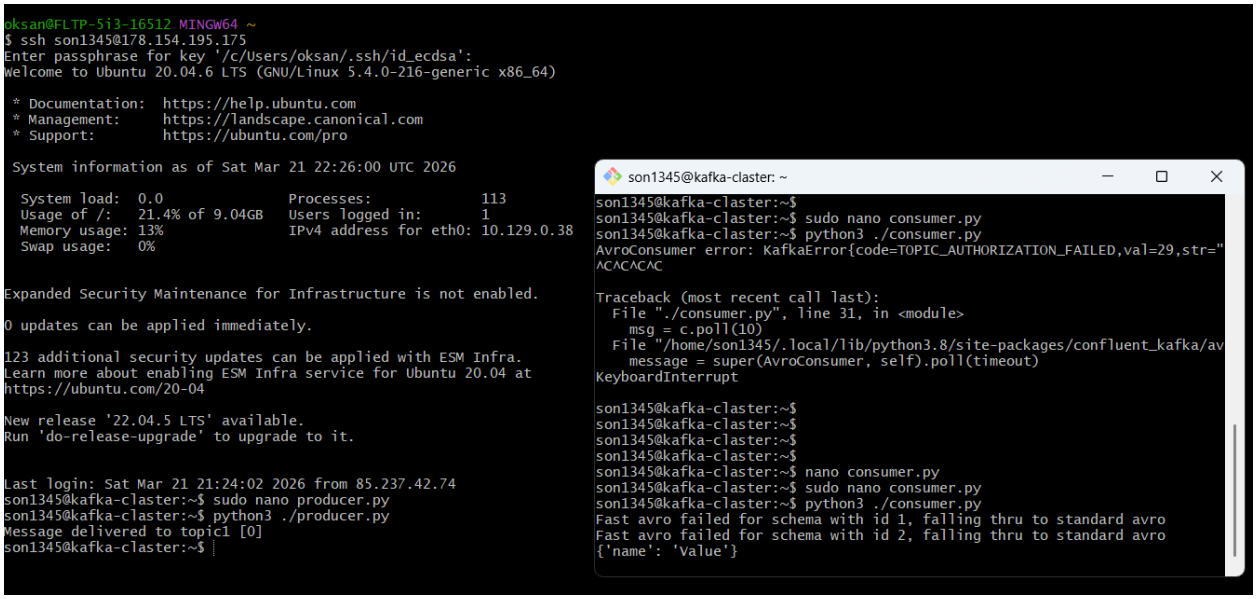
python3 ./consumer.py

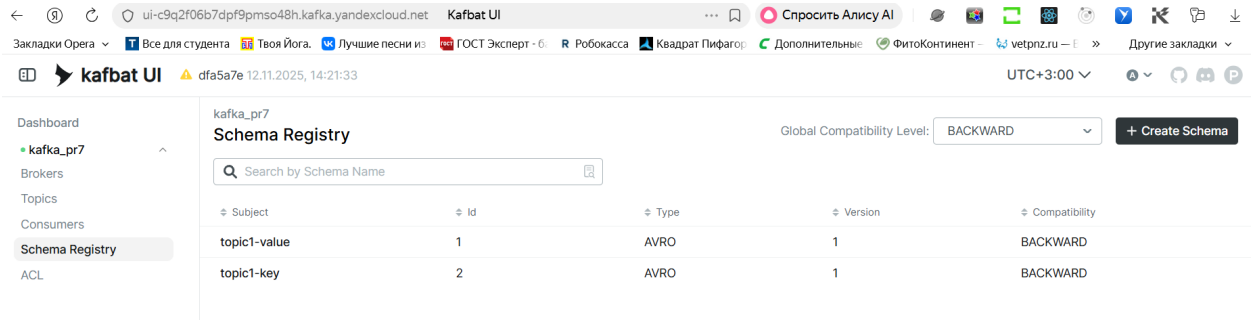
2. В отдельном терминале запустите производитель:

python3 ./producer.py

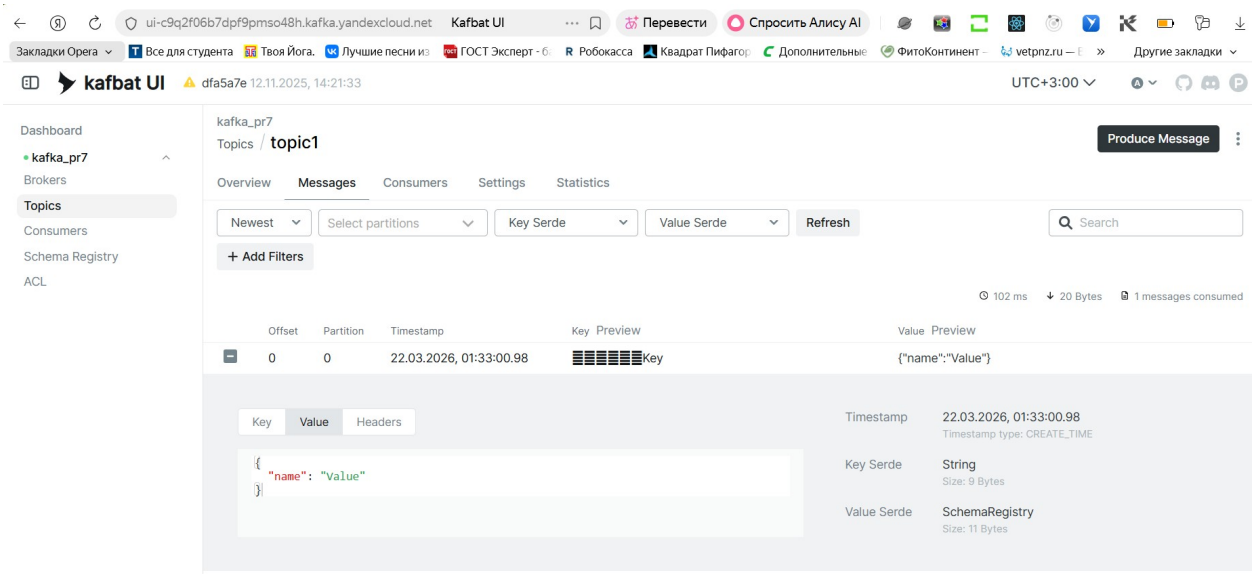
3. Убедитесь, что данные, отправленные производителем, получены и правильно интерпретированы потребителем:

{'name': 'Value'}






```
oksan@FLTP-5i3-16512 MINGW64 ~
$ curl -u "user-admin:useradmin" http://rc1b-fjeb5gtg0j5km83n.mdb.yandexcloud.net:8081/
subjects
["topic1-value","topic1-key"]
oksan@FLTP-5i3-16512 MINGW64 ~
$ curl -u "user-admin:useradmin" -X GET http://rc1b-fjeb5gtg0j5km83n.mdb.yandexcloud.ne
t:8081/subjects/topic1-key/versions
[1]
oksan@FLTP-5i3-16512 MINGW64 ~
$ curl -u "user-admin:useradmin" -X GET http://rc1b-fjeb5gtg0j5km83n.mdb.yandexcloud.ne
t:8081/subjects/topic1-value/versions
[1]
oksan@FLTP-5i3-16512 MINGW64 ~
```



получить вывод команды kafka-topics.sh --describe:

1. установить кафку на ВМ:

cd /opt
sudo wget https://archive.apache.org/dist/kafka/3.6.1/kafka_2.13-3.6.1.tgz
sudo tar -xzf kafka_2.13-3.6.1.tgz

После успешной распаковки добавь путь в $PATH:

export PATH="$PATH:/opt/kafka_2.13-3.6.1/bin"
echo 'export PATH="$PATH:/opt/kafka_2.13-3.6.1/bin"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Для Kafka 3.6.1 подойдёт Java 11 или 17. Ставим OpenJDK 17:
sudo apt update
sudo apt install -y openjdk-17-jre
Создать JKS truststore:

```
sudo mkdir -p /etc/kafka
sudo keytool -importcert \
  -alias YandexCA \
  -file /usr/local/share/ca-certificates/Yandex/YandexInternalRootCA.crt \
  -keystore /etc/kafka/truststore.jks \
  -storepass changeit \
  -noprompt
```

создать файл client.properties:

sudo nano /opt/client.properties

```
son1345@kafka-claster: /opt
  GNU nano 4.8                                    client.properties
security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=SCRAM-SHA-512
sasl.jaas.config=org.apache.kafka.common.security.scram.ScramLoginModule required \
  username=user-admin \
  password=useradmin;
ssl.truststore.location=/etc/kafka/truststore.jks
ssl.truststore.password=changeit
```

выполнить команду:

```
kafka-topics.sh --describe \
  --topic topic1 \
  --bootstrap-server rc1b-fjeb5gtg0j5km83n.mdb.yandexcloud.net:9091 \
  --command-config client.properties
```

```
son1345@kafka-claster:/opt$ kafka-topics.sh --describe   --topic topic1   --bootstrap-server rc1b-fjeb5gtg0j5
km83n.mdb.yandexcloud.net:9091   --command-config client.properties
Topic: topic1   TopicId: wOIHJ8VATUCx_u7DAJH-4g PartitionCount: 3       ReplicationFactor: 3    Configs: min.
insync.replicas=3,cleanup.policy=delete,follower.replication.throttled.replicas=*,segment.bytes=1073741824,re
tention.ms=2147483647
        Topic: topic1   Partition: 0    Leader: 1       Replicas: 1,2,3 Isr: 2,1,3
        Topic: topic1   Partition: 1    Leader: 2       Replicas: 2,3,1 Isr: 2,1,3
        Topic: topic1   Partition: 2    Leader: 3       Replicas: 3,1,2 Isr: 2,3,1
son1345@kafka-claster:/opt$
```

- Отправьте тестовые сообщения и убедитесь, что они передаются через Kafka.

Доработать продюсер для отправки 50 сообщений:

son1345@kafka-claster: ~

GNU nano 4.8

```python
#!/usr/bin/python3

from confluent_kafka import avro
from confluent_kafka.avro import AvroProducer


value_schema_str = """
{
    "namespace": "my.test",
    "name": "value",
    "type": "record",
    "fields": [
        {
            "name": "name",
            "type": "string"
        }
    ]
}
"""

key_schema_str = """
{
    "namespace": "my.test",
    "name": "key",
    "type": "record",
    "fields": [
        {
            "name": "name",
            "type": "string"
        }
    ]
}
"""

value_schema = avro.loads(value_schema_str)
key_schema = avro.loads(key_schema_str)


def delivery_report(err, msg):
    """Called once for each message produced to indicate delivery result.
    Triggered by poll() or flush()."""
    if err is not None:
        print("Message delivery failed: {}".format(err))
    else:
        print("Message delivered to {} [{}]".format(msg.topic(), msg.partition()))
```

```
avroProducer = AvroProducer(
    {
        "bootstrap.servers": ','.join([
            "rc1b-fjeb5gtg0j5km83n.mdb.yandexcloud.net:9091",
            "rc1b-hhv399eed00oft3n.mdb.yandexcloud.net:9091",
            "rc1b-v3uq5ip03116hjhd.mdb.yandexcloud.net:9091",
        ]),
        "security.protocol": 'SASL_SSL',
        "ssl.ca.location": '/usr/share/ca-certificates/YandexInternalRootCA.crt',
        "sasl.mechanism": 'SCRAM-SHA-512',
        "sasl.username": 'user-admin',
        "sasl.password": 'useradmin',
        "on_delivery": delivery_report,
        "schema.registry.basic.auth.credentials.source": 'SASL_INHERIT',
        "schema.registry.url": 'https://rc1b-fjeb5gtg0j5km83n.mdb.yandexcloud.net:443',
        "schema.registry.ssl.ca.location": "/usr/share/ca-certificates/YandexInternalRootCA.crt"
    },
    default_key_schema=key_schema,
    default_value_schema=value_schema
)

for i in range(50):
    key = {"name": "Key-{}".format(i)}
    value = {"name": "Value-{}".format(i)}
    avroProducer.produce(topic="topic1", key=key, value=value)
    avroProducer.poll(0)  # обработка колбэков без блокировки
    print("Sent message {}".format(i))


avroProducer.flush()
print("All 50 messages sent successfully!")

^G Get Help    ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut Text    ^J Justify     ^C Cur Pos
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste Text  ^T To Spell    ^_ Go To Line
```

открыть два терминала:
в терминале справа запустить консьюмер:

python3 ./consumer.py

в терминале слева запустить продюсер:

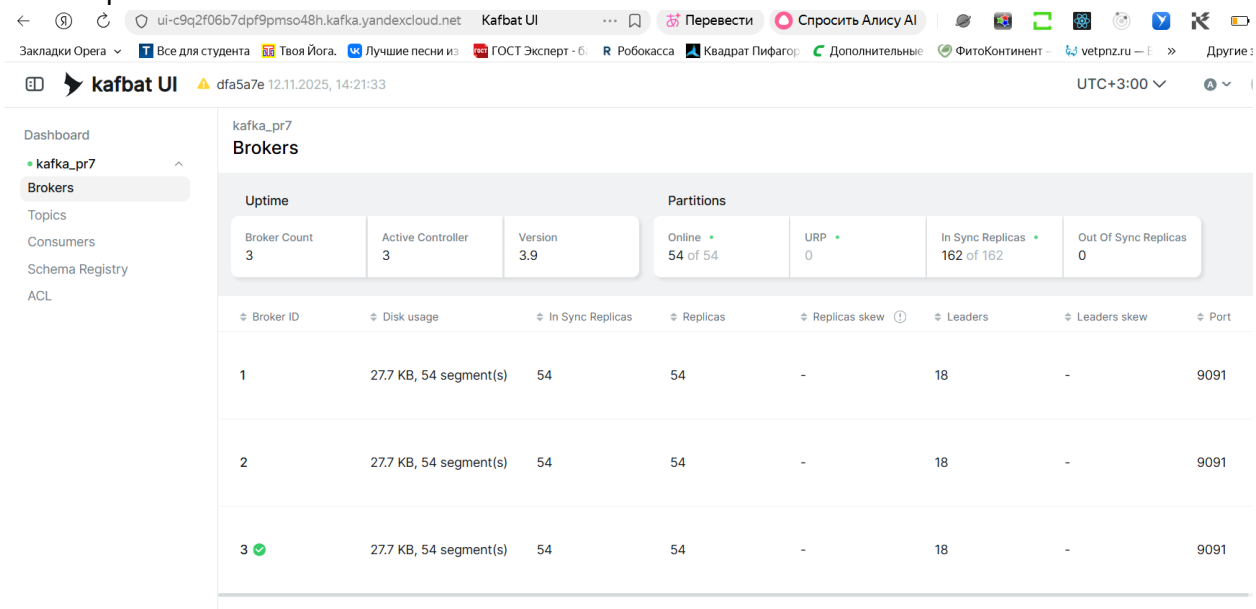
python3 ./producer.py

в терминале слева мф видим лог отправки сообщений продюсером, в терминале справа мы видим лог получения сообщений консьюмером:

```
son1345@kafka-claster: ~
Sent message 45
Sent message 46
Sent message 47
Sent message 48
Sent message 49
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [2]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [0]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
Message delivered to topic1 [1]
All 50 messages sent successfully!
son1345@kafka-claster:~$
```

```
son1345@kafka-claster: ~
son1345@kafka-claster:~$ python3 ./consumer.py
Fast avro failed for schema with id 1, falling thru to standard avro
Fast avro failed for schema with id 2, falling thru to standard avro
{'name': 'Value-1'}
{'name': 'Value-2'}
{'name': 'Value-5'}
{'name': 'Value-8'}
{'name': 'Value-9'}
{'name': 'Value-10'}
{'name': 'Value-11'}
{'name': 'Value-12'}
{'name': 'Value-13'}
{'name': 'Value-16'}
{'name': 'Value-18'}
{'name': 'Value-19'}
{'name': 'Value-26'}
{'name': 'Value-28'}
{'name': 'Value-37'}
{'name': 'Value-7'}
{'name': 'Value-14'}
{'name': 'Value-15'}
{'name': 'Value-23'}
{'name': 'Value-27'}
{'name': 'Value-31'}
{'name': 'Value-32'}
{'name': 'Value-33'}
{'name': 'Value-35'}
{'name': 'Value-36'}
{'name': 'Value-40'}
{'name': 'Value-41'}
{'name': 'Value-42'}
{'name': 'Value-44'}
{'name': 'Value-45'}
{'name': 'Value-46'}
{'name': 'Value-47'}
{'name': 'Value-49'}
{'name': 'Value-0'}
{'name': 'Value-3'}
{'name': 'Value-4'}
{'name': 'Value-6'}
{'name': 'Value-17'}
{'name': 'Value-20'}
{'name': 'Value-21'}
{'name': 'Value-22'}
{'name': 'Value-24'}
{'name': 'Value-25'}
{'name': 'Value-29'}
{'name': 'Value-30'}
{'name': 'Value-34'}
{'name': 'Value-38'}
{'name': 'Value-39'}
{'name': 'Value-43'}
{'name': 'Value-48'}
```

Посмотрим в UI:



ui-c9q2f06b7dpf9pmso48h.kafka.yandexcloud.net Kafbat UI

kafbat UI dfa5a7e 12.11.2025, 14:21:33 UTC+3:00

Dashboard
- kafka_pr7
  - Brokers
  - Topics
  - Consumers
  - Schema Registry
  - ACL

kafka_pr7

Topics

+ Add a Topic

Search by Topic Name

Show Internal Topics

Delete selected topics | Copy selected topic | Purge messages of selected topics

Topic Name	Partitions	Out of sync replicas	Replication Factor	Number of messages	Size
IN __consumer_offsets	50	0	3	N/A	76 KB
IN __schema_registry	1	0	3	N/A	2 KB
topic1	3	0	3	51	6 KB

ui-c9q2f06b7dpf9pmso48h.kafka.yandexcloud.net Kafbat UI

kafbat UI dfa5a7e 12.11.2025, 14:21:33 UTC+3:00

Dashboard
- kafka_pr7
  - Brokers
  - Topics
  - Consumers
  - Schema Registry
  - ACL

kafka_pr7

Topics / topic1

Produce Message

Overview | Messages | Consumers | Settings | Statistics

Partitions	Replication Factor	URP	In Sync Replicas	Type	Segment Size	Segment Count	Clean Up Policy
3	3	0	9 of 9	External	6 KB	9	DELETE

Message Count: 51

Partition ID	Replicas	First Offset	Next Offset	Message Count
0	1, 2, 3	0	19	19
1	2, 3, 1	0	17	17
2	3, 1, 2	0	15	15

ui-c9q2f06b7dpf9pmso48h.kafka.yandexcloud.net Kafbat UI

kafbat UI dfa5a7e 12.11.2025, 14:21:33 UTC+3:00

Dashboard
- kafka_pr7
  - Brokers
  - Topics
  - Consumers
  - Schema Registry
  - ACL

kafka_pr7

Consumers

Search by Consumer Group ID

Group ID	Num Of Members	Num Of Topics	Consumer Lag	Coordinator	State
avro-consumer	1	1	0	2	STABLE
karapace-autogenerated-359d39ca67ff	1	1	N/A	3	STABLE
karapace-autogenerated-a10da7fd34d8	1	1	N/A	3	STABLE
karapace-autogenerated-fb8ae2f6bcfa	1	1	N/A	1	STABLE

ui-c9q2f06b7dpf9pmso48h.kafka.yandexcloud.net Kafbat UI

kafbat UI dfa5a7e 12.11.2025, 14:21:33 UTC+3:00

Dashboard
- kafka_pr7
  - Brokers
  - Topics
  - Consumers
  - Schema Registry
  - ACL

kafka_pr7

Consumers / avro-consumer

State	Members	Assigned Topics	Assigned Partitions	Coordinator ID	Total lag
STABLE	1	1	3	2	0

Search by Topic Name

Topic	Consumer Lag
topic1	0

ui-c9q2f06b7dpf9pmso48h.kafka.yandexcloud.net Kafbat UI

kafbat UI dfa5a7e 12.11.2025, 14:21:33 UTC+3:00

Dashboard
- kafka_pr7
  - Brokers
  - Topics
  - Consumers
  - Schema Registry
  - ACL

kafka_pr7

Schema Registry

Global Compatibility Level: BACKWARD

+ Create Schema

Search by Schema Name

Subject	Id	Type	Version	Compatibility
topic1-value	1	AVRO	1	BACKWARD
topic1-key	2	AVRO	1	BACKWARD

ui-c9q2f06b7dpf9pmso48h.kafka.yandexcloud.net Kafbat UI

kafbat UI dfa5a7e 12.11.2025, 14:21:33 UTC+3:00

Dashboard
- kafka_pr7
  - Brokers
  - Topics
  - Consumers
  - Schema Registry
  - ACL

kafka_pr7

Schema Registry / topic1-value

Compare Versions | Edit Schema

Actual version

```
{
  "fields": [
    {
      "name": "name",
      "type": "string"
    }
  ],
  "name": "value",
  "namespace": "my.test",
  "type": "record"
}
```

Latest version	1
ID	1
Type	AVRO
Subject	topic1-value
Compatibility	BACKWARD

Old versions

Version	ID	Type
1	1	AVRO

ui-c9q2f06b7dpf9pmso48h.kafka.yandexcloud.net Kafbat UI

kafbat UI dfa5a7e 12.11.2025, 14:21:33 UTC+3:00

Dashboard
- kafka_pr7
  - Brokers
  - Topics
  - Consumers
  - Schema Registry
  - ACL

kafka_pr7

Schema Registry / topic1-key

Compare Versions | Edit Schema

Actual version

```
{
  "fields": [
    {
      "name": "name",
      "type": "string"
    }
  ],
  "name": "key",
  "namespace": "my.test",
  "type": "record"
}
```

Latest version	1
ID	2
Type	AVRO
Subject	topic1-key
Compatibility	BACKWARD

Old versions

Version	ID	Type
1	2	AVRO